Treeffic API document

🌐 Domain : http://app.treevial.co.kr

1. /afforest

2. /company

3. /document

4. /forest

5. /funding

6. /user

/afforest

1. /init
    a. 설명 : 새 조림 사업 데이터를 추가.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/afforest/init
    d. Content-Type : application-json
    e. Request Body :

```
{
    "forestSeq": 5,
    "afforestType": "WILDFIRE",
    "title": "그린 코리아",
    "body": "환경 운동 연합과 함께 숲을 조성하는 프로젝트 입니다.",
    "openAt": "2022-01-01",
    "closeAt": "2023-02-28",
    "price": 30000
}
```

    f. Response : 성공시 200(OK), `조림사업 일련번호(int)`
    g. 부가 설명 : afforestType은 조림 사업 종류를 입력하는 것으로

```
신규/재 조림 = “NEWRE”
식생 복구 = “RECOVERY”
갱신 조림 = “REFORESTATION”
산불 피해지 = “WILDFIRE “
```

    또한 targetAmount는 price x 숲의 총 면적 x 2로 구한다. x2를 하는 이유는 0.5ha씩 거래를 진행하기 때문이다.

2. /update/budget
    a. 설명 : 조림 사업의 예산 데이터를 추가.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/afforest/update/budget
    d. Content-Type : application-json
    e. Request Body :

```
{
    "afforestSeq": 1,
    "budgetType": "ETC",
    "amount": 1500000,
```

```
    "detail": "식재 운임"
}
```

f. Response : 성공시 200(OK), `예산 일련번호(int)`

3. /update/plan
   a. 설명 : 조림 사업의 일정 데이터를 추가.
   b. Request Method : POST
   c. API : http://app.treevial.co.kr/afforest/update/plan
   d. Content-Type : application-json
   e. Body :

```
{
    "afforestSeq": 1,
    "startAt": "2025-02-01",
    "finishAt": "2025-02-14",
    "detail": "한국임업진흥원 상쇄등록부 등록"
}
```

   f. Response : 성공시 200(OK), `일정 일련번호(int)`

4. /{id}/proceed
   a. 설명 : 조림 사업의 펀딩 상태를 PROCEEDING으로 변경.
   b. Request Method : GET
   c. API : ex) http://app.treevial.co.kr/afforest/1/proceed
   d. Content-Type : -
   e. Body : -
   f. Response : 성공 시 200(OK), `“Funding 진행 완료”`

5. /{id}/close (GET)
   a. 설명 : 조림 사업의 펀딩 상태를 CLOSE로 변경.
   b. Request Method : GET
   c. API : ex) http://app.treevial.co.kr/afforest/1/close
   d. Content-Type : -
   e. Body : -
   f. Response : 성공 시 200(OK), `”Funding 종료 완료”`

6. /{id}/close (PUT)
   a. 설명 : funding 사업을 삭제.

b. Request Method : PUT

c. API : ex) http://app.treevial.co.kr/afforest/1/close

d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response : 성공 시 200(OK), `"Funding 삭제 완료"`

7. /list/proceeding

a. 설명 : 펀딩 상태가 `PROCEEDING`인 조림 사업의 개요를 리스트로 제공.

b. Request Method : GET

c. API : http://app.treevial.co.kr/afforest/list/proceeding

d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response : 성공시 200(OK),

```
[
    {
        "thumbnail": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/resource.treevial.co.kr/s
tatic/thumbnail-avenue.jpg",
        "title": "산림청 연계 프로젝트",
        "forestName": "전북 순창군 목재림",
        "achievementRate": 1.3333334,
        "targetAmount": 560000,
        "date": -19,
        "investor": 1,
        "treeSpeciesList": [
            "소나무",
            "편백"
        ],
        "afforestSeq": 1
    },...
]
```

8. /{id}/detail

a. 설명 : 조림 사업의 상세 정보를 제공.

b. Request Method : GET

c. API : http://app.treevial.co.kr/afforest/2/detail

d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response : 성공시 200(OK),

```
{
    "price": 30000,
```

```
    "lat": 37.4784,
    "lon": 127.191,
    "area": 5,
    "raisedAmount": 0,
    "investor": 0,
    "targetCarbonCapture": 58.6,
    "afforestType": "NEWRE",
    "image": "https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/resource.treevial.co.kr/static/av
enue.jpg",
    "returnRate": 2.54,
    "body": [
        "(주)한화의 지원을 받아 숲을 조성하는 프로젝트 입니다.",...
    ],
    "effect": [
        "국제적 수준의 산림 조성을 통하여 시민에게 쾌적한 휴양 공간 제공 및 관광사업 등 지역경제 활성화 기
여",...
    ],
    "budgetList": [
        {
            "type": "ETC",
            "amount": 3000000,
            "detail": "임야 임대"
        },...
    ],
    "planList": [
        {
            "startAt": "2023-01-01",
            "finishAt": "2023-01-30",
            "detail": "농림축산식품부 외부사업 승인 신청"
        },...
    ]
}
```


g. 부가 설명 : targetCarbonCapture = 목표 탄소 감량치, returnRate = 수익률 2.54 = 254%를 의미한다.

/company

1. /init
    a. 설명 : 새로운 기업 정보를 저장.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/company/init
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "companyId" : "14566-15AC",
        "totalContract" : 100,
        "companyName" : "한화 생명",
        "contractAt" : "2022-12-08",
        "term" : 10
    }
    ```

    f. Response : 성공 시 OK, `기업 일련번호(int)`
2. /init/contract
    a. 부가 설명 : 기업의 탄소 배출권 계약 정보를 저장.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/company/init/contract
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "carbonCredits" : 15.7,
        "price" : 50000,
        "forestSeq" : 2,
        "companySeq" : 1
    }
    ```

    f. Response : 성공 시 OK, `계약 일련번호(int)`
3. /list

    f. 부가 설명 : 기업 정보를 리스트로 제공.

    1. Request Method : GET
    2. API : http://app.treevial.co.kr/company/list
    3. Content-Type : -

4. Body : -
5. Response : 성공 시 OK,

```
[
    {
        "companyName": "한화 생명",
        "totalSupply": 15.7
    },...
]
```

/document

1. /generate/{id}
    a. 설명 : 숲 소유주의 숲에 대한 사업 계획서를 생성하여 워드 파일로 제공.
    b. Request Method : GET
    c. API : ex) http://app.treevial.co.kr/document/generate/6
    d. Content-Type : application-json
    e. Body : -
    f. Response : 성공시 Ok, `사업 계획서 파일(file)`
    g. 부가 설명 : id(숲 일련번호)에 해당하는 숲의 산주가 로그인한 유저와 일치할 때 숲에 대한 사업 계획서를 생성해서 워드파일로 제공한다.

/forest

1. /init
    a. 설명 : 새로운 숲 정보를 추가.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/init
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

```
{
    "forestName": "그린 아시아",
    "targetCarbonCapture": 23.3,
    "lat": 37.5,
    "lon": 127.45,
    "area": 3
}
```

    f. Response : 성공 시 OK, `숲 일련번호(int)`
2. /update/tree
    a. 설명 : 현재 나무의 성장 상태를 추가.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/update/tree
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

```
{
    "localDate" : "2022-11-30",
    "forestSeq" : 5,
    "treeCount" : 700,
    "treeSpecies" : "소나무",
    "averageCarbonCapture" : 5.38,
    "averageTreeGirth" : 10,
    "averageTreeHeight" : 5
}
```

    f. Response : 성공 시 OK, `"나무정보 업데이트 완료"`
3. /update/carbon
    a. 설명 : 현재 숲에 할당된 탄소 배출권 양을 저장.

b. Request Method : POST

c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/update/carbon

d. Content-Type : application-json

e. Body :

```
{
    "forestSeq" : 4,
    "totalCarbonCredits": 200
}
```

f. Response : 성공 시 OK, `"탄소 흡수량 업데이트 완료"`

4. /upload/image

a. 설명 : 숲을 소개할 이미지를 저장.

b. Request Method : POST

c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/upload/image

d. Content-Type : form-data

e. Body :

```
KEY           | VALUE
"image"       | 이미지 파일
"forestSeq"   | 사진 넣을 forest seq
```

f. Response : 성공시 OK. `"이미지 url",  "썸네일 url"`

g. 부가 설명 : image, thumbnail에 각각 원본 이미지와 썸네일 이미지가 저장된다.

5. /list/mypage/close

a. 설명 : 투자한 조림 사업 중 펀딩 상태가 CLOSE인 사업의 간략한 정보를 리스트로 제공.

b. Request Method : GET

c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/list/mypage/close

d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response :

```
[
    {
        "fundingTitle": "서울 환경 연합",
        "forestName": "씨앗의 숲",
```

```
        "forestProgress": 333.96228,
        "userStock": 4,
        "date": 2,
        "treeList": [
            "잣나무"
        ],
        "afforestSeq": 6,
        "fundingStatus": "CLOSE",
        "thumbnail": ""
    },...
]
```

6. /list/mypage/proceeding
    a. 설명 : 투자한 조림 사업 중 펀딩 상태가 PROCEEDING인 사업의 간략한 정보를 리스트로 제공.
    b. Request Method : GET
    c. API : http://app.treevial.co.krp/forest/list/mypage/proceeding
    d. Content-Type : -
    e. Body : -
    f. Response :

```
[
    {
        "thumbnail": "",
        "title": "한화 ESG 프로젝트",
        "forestName": "태양의 숲 8호",
        "achievementRate": 0.03,
        "targetAmount": 3000000,
        "date": -39,
        "investor": 1,
        "treeSpeciesList": [
            "상수리나무"
        ],
        "afforestSeq": 2
    },...
]
```

7. /detail/mypage/closed
    a. 설명 : 유저가 펀딩한 숲(펀딩 기간이 종료 되어 숲 조성 사업이 진행 중인)의 상세 정보를 제공.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/detail/mypage/closed
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

```
{
    "afforestSeq": 1
}
```

f. Response :

```
{
    "totalSponsor": 1,
    "totalInvestment": 700000,
    "myInvestment": 1400000,
    "lat": 37.5,
    "lon": 127.45,
    "area": 4,
    "targetCarbonCapture": 20.9,
    "afforestType": "NEWRE"
}
```

g. 부가 설명 : targetCarbonCapture = 연간 목표 탄소 흡수량

8. /init/owner
   a. 설명 : 숲의 산주 정보를 등록.
   b. 조건 : 산주의 계정으로 로그인 한 상태여야 한다.
   c. Request Method : POST
   d. API : http://app.treevial.co.kr/forest/init/owner
   e. Content-Type : application-json
   f. Body :

```
{
    "forestSeq" : 6
}
```

   g. Response : 성공시 OK, "산주 등록 완료"
   h. 부가 설명 : 산주는 숲의 소유자이다.
9. /list/owner
   a. 부가 설명 : 산주가 등록한 모든 숲의 간략한 정보를 리스트로 제공.
   b. 조건 : 산주의 계정으로 로그인 한 상태여야 한다.
   c. Request Method : GET
   d. API : http://app.treevial.co.kr/forest/list/owner
   e. Content-Type : -
   f. Body : -

g. Response :

```
[
    {
        "forestSeq": 6,
        "forestName": "선산 1호",
        "totalCarbonCredits": 0.0,
        "currentCarbonCapture": 5.38
    },...
]
```

10. /detail/owner

a. 설명 : 산주가 등록한 숲의 상세 정보를 제공.

b. 조건 : 산주의 계정으로 로그인 한 상태여야 한다.

c. Request Method : POST

d. API : http://app.treevial.co.kr/forest/detail/owner

e. Content-Type : application-json

f. Body :

```
{
    "forestSeq" : 6
}
```

g. Response :

```
{
    "forestName": "선산 1호",
    "targetCarbonCapture": 21.1,
    "currentCarbonCapture": 10.76,
    "latitude": 37.3,
    "longitude": 127.44,
    "area": 1,
    "totalCarbonCredits": 0.0,
    "treeList": [
        {
            "species": "소나무",
            "measureAt": "2022-12-30",
            "count": 500,
            "averageGirth": 10.0,
            "averageHeight": 5.0,
            "carbonCapture": 5.38
        },...
    ]
}
```

11. /stat

a. 설명 : 우리 서비스에 등록된 모든 숲에 대한 분석 자료를 제공.

b. Request Method : GET

c. API : http://app.treevial.co.kr/forest/stat

d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response :

```
{
    "totalCarbonCapture": 162.04,  // 연간 탄소 흡수량 총합(t/년)
    "carbonFootprintKm": 1620400.0,  // 연비 100g/km인 자동차의 탄소 배출량 상쇄 비율을 거리로 환
산
    "annualCarbonOffsetPercentage": 0.0,  // 우리나라 연간 탄소 배출량 상쇄 비율
    "forests": [
        {
            "name": "전북 순창군 목재림",
            "currentCarbonCapture": 20.96,
            "lat": 35.3826,
            "lon": 127.141,
            "color": "#000d00",
            "afforestSeq": 1
        },...
    ]
}
```

/funding

1. /payment/page
    a. 설명 : 펀딩 결제 창에 필요한 정보를 제공.
    b. Request Method : Post
    c. API : http://app.treevial.co.kr/funding/payment/page
    d. Content-Type : Application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "afforestSeq" : 1
    }
    ```

    f. Response :

    ```
    {
        "phoneNumber": "01063509499",
        "email": "yena@gmail.com",
        "maxAmount": 3.0
    }
    ```

    g. 부가 설명 : 아직 실제 결제 시스템에 관련된 비즈니스 로직은 구현 되지 않음. maxAmount는 현재 투자 가능한 총 면적이다. 투자 단위 면적은 0.5(ha) 이다.
2. /payment/result
    a. 설명 : 펀딩 결제를 요청.
    b. Request Method : Post
    c. API : http://app.treevial.co.kr/funding/payment/result
    d. Content-Type : Application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "afforestSeq" : 6,
        "area" : 4
    }
    ```

    f. Response : 성공시 200(OK) `n(int)`
    g. 부가 설명 : 성공 시 해당 유저가 몇 번째 참가자인지 반환한다. 결제 실패 시 -1을 반환한다. 또한 area는 유저가 몇 ha를 투자하는지 입력한다 이때 단위는 ha이고 0.5씩 가능하도록 한

다.

3. /participate/user
    a. 설명 : 펀딩 참가 여부 조회.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/funding/participate/user
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

```
{
    "afforestSeq": 1
}
```

    f. Response : 성공시 200(OK),

```
{
    "isParticipate": true,
    "area": 1.5,
    "price": 90000
}
```

```
{
    "isParticipate": false,
    "area": null,
    "price": null
}
```

    g. 부가 설명 : 유저가 `afforestSeq`에 해당하는 펀딩에 참가했는지 참가 여부를 확인. 참가 했다면 유저가 결제한 면적과 총 금액을 반환한다. 만약 참가하지 않았다면 isParticipate에 false를 반환한다.

/user

1. /auth/email
    a. 설명 : 이메일 중복 확인.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/user/auth/email
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "email" : "user1@gmail.com"
    }
    ```

    f. Response :
        i. 성공시 200. “이메일 인증 완료”
        ii. 실패시 500. "중복된 이메일 사용"
2. /join
    a. 설명 : 회원 가입.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/user/join
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

    ```
    {
        "email": "user1@email.com",
        "userPwd": "@0192udnr",
        "userName": "유저1",
        "phoneNumber": "01011111111"
    }
    ```

    f. Response :
        i. 성공시 OK. “회원가입 완료”
        ii. 실패시
            1. 이메일 중복
            2. 휴대폰 번호 중복

        3. 비밀번호 규칙을 준수하지 않음
            a. 영문 / 숫자 / 특수문자 혼용하여 8자리 이상
            b. 공란(Blank) 비밀번호 사용 금지
            c. 단순 비밀번호 사용 금지
                - 3자리 이상 같은 문자(111, aaa)
                - 3자리 이상 연속되는 문자(abc, cba, 123, 321)
    g. 부가 설명 : 휴대폰 번호 -없이 입력 요망.
3. /login
    a. 설명 : 로그인.
    b. Request Method : POST
    c. API : http://app.treevial.co.kr/user/login
    d. Content-Type : application-json
    e. Body :

```
{
    "email": "user1@email.com",
    "userPwd": "@0192udnr"
}
```

    f. Response : 성공시 200. `유저 일련번호(int)`
    g. 부가 설명 : 쿠키 생성 후 세션에 userSeq을 저장. 현재 세션 유효 시간은 600초(10분) 이다.
4. /logout
    a. 설명 : 로그아웃.
    b. Request Method : GET
    c. API : http://app.treevial.co.kr/user/logout
    d. Content-Type : -
    e. Body : -
    f. Response : 성공시 OK. `“로그아웃 완료”`
5. /auth
    a. 설명 : 로그인 상태 인증.
    b. Request Method : GET
    c. API : http://app.treevial.co.kr/user/auth
    d. Content-Type : -

e. Body : -

f. Response : 성공시 OK.

```
{
    "validSession": Boolean,
    "email": String,
    "userName": String,
    "phoneNumber": String
}
```

실패시 OK.

```
{
    "validSession": false,
    "email": null,
    "userName": null,
    "phoneNumber": null
}
```

g. 부가 설명 : 유저의 세션이 유효한지 확인.

유효하지 않다면 "validSession": false로 인증 실패.

6. /certification/sms/send

a. 설명 : 휴대폰 본인인증 인증번호 발송 요청.

b. Request Method : POST

c. API : http://app.treevial.co.kr/user/certification/sms/send

d. Content-Type : application-json

e. Body :

```
{
    "phoneNumber": "01012341234"
}
```

f. Response : 성공시 OK. `“인증문자 발송. 문자를 확인하세요”`

g. 부가 설명 : phoneNumber - 없이 입력해야 한다. ⛔현재 막혀있음. 인증 번호 세션 저장소 연동 필요.

7. /certification/sms/confirm

a. 설명 : 휴대폰 본인인증 인증번호 일치 확인.

b. Request Method : POST

c. API : http://app.treevial.co.kr/user/certification/sms/confirm

d. Content-Type : application-json

e. Body :

```
{
    "phoneNumber": "01012341234",
    "certificationNumber": "0421"
}
```

f. Response : 성공시 OK. `“인증번호 확인 완료.”`

g. 부가 설명 : phoneNumber - 없이 입력해야 한다. ⛔현재 막혀있음. 인증 번호 세션 저장소 연동 필요.